Kelisen 嘉里森
先测菌群·再补营养

从肠脑轴理论探讨植物乳杆菌PS128在精神、心理疾病的应用

针对情绪、睡眠的医用益生菌

临床现状

50%的各类胃肠疾病患者中伴随情绪心理障碍，50%的情绪心理障碍的患者首发症状表现为胃肠功能障碍，两者相互影响、恶性循环

The microbiome may yield a new class of psychobiotics for the treatment of anxiety, depression and other mood disorders

By Charles Schmidt

- 神经系统的疾病往往存在明显的躯体化表现，尤其是出现**腹疼痛、饱胀、恶心、反酸、消化不良、腹泻**等症状而就诊于**消化内外科**。
- 而在功能性胃肠疾病中，又伴存睡眠障碍、社交障碍、焦虑、抑郁等症状就诊**心理科。**
- 如果这两大系统被单独对待，其疗效必将大大下降，甚至恶化。

- 在2015年，Nature杂志发表一篇题为“Mental Health：Thinking from the Gut”观点性论文，为针对精神健康问题，从“肠”计议，提供了科学理论依据上的总结。
- “肠病心治”、“心病肠治”或者“心肠同治”

陈启仪, 路聚保, 秦环龙, 等. “胃肠精神病学”的临床意义与干预策略[J]. 中华胃肠外科杂志, 2022, 25(9): 771-776. DOI: 10.3760/cma.j.cn441530-20220601-00236.
Black CJ, Drossman DA, Talley NJ, et al. Functional gastrointestinal disorders: advances in understanding and management[J]. Lancet,2020,396(10263):1664-1674.Schmidt, C. Thinking from the Gut. Nature 518, S12–S14 (2015). https://doi.org/10.1038/518S13a

病因探讨

情绪心理问题目前病因尚不明，但大体可将病因分成四种 其中肠脑轴是相较容易控制的

不可控

部分可控

可控度高

1. 遗传

- 抑郁31-42% (Amare, 2017)、焦虑30% (Gottschalk, 2017)
- 遗传导致的代谢性疾病，如：苯丙酮尿症、腺苷酸琥珀酸裂解酶缺乏症 (Miles et al., 2011)

2. 环境

- 环境毒素，如：空气污染、环境贺尔蒙等 (Saxena et al., 2020)
- 儿童沟通教养问题 (Robinson et al., 2013)
- 屏幕暴露 (Hutton et al., 2020)

3. 孕产期问题

- 孕期期间的压力、抑郁、焦虑情绪（Tung et al., 2023）
- 妊娠高血压/糖尿病（Robinson et al., 2021；Nogueira et al., 2021）
- 产前生育年龄、孕产期间的感染及营养 (Saxena et al., 2020)

4. 肠脑轴失调

- 肠道微生态失衡 (Kelly et al., 2017)
- 营养缺乏 (John et al., 2017)
- 过敏食物 (Nemet et al., 2022)

肠脑轴失调是造成我们情绪、心理异常的主要原因!

nature
International journal of science

2021, 595, 409 – 414.

Article

Microbiota regulate social behaviour via stress response neurons in the brain

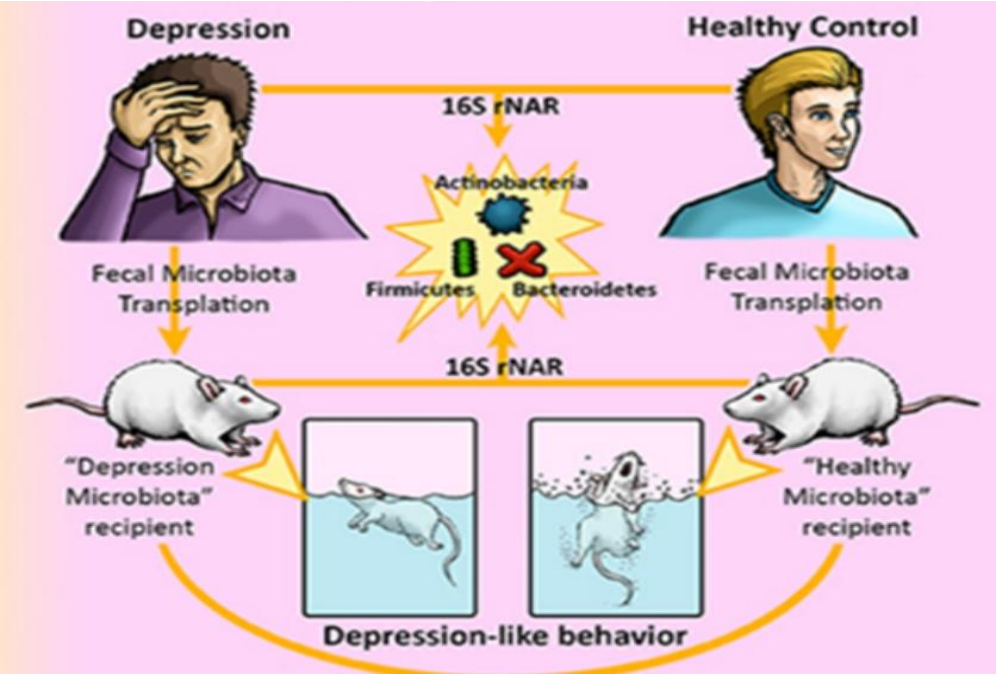
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03669-y
Received: 5 January 2019
Accepted: 25 May 2021
Published online: 30 June 2021
Check for updates

Wei-Li Wu[1,2,3], Mark D. Adame[1], Chia-Wei Liou[2,3], Jacob T. Barlow[1], Tzu-Ting Lai[2], Gil Sharon[1], Catherine E. Schretter[1], Brittany D. Needham[1], Madelyn I. Wang[1], Weiyi Tang[1], James Ousey[4], Yuan-Yuan Lin[2], Tzu-Hsuan Yao[2], Reem Abdel-Haq[1], Keith Beadle[1], Viviana Gradinaru[1], Rustem F. Ismagilov[1,4] & Sarkis K. Mazmanian[1]

Social interactions among animals mediate essential behaviours, including mating, nurturing, and defence[1,2]. The gut microbiota contribute to social activity in mice[3,4],

世界顶尖学术期刊之一Nature自然新发表了一项有意思的研究

证实腸道菌可以影响老鼠的情绪及行为

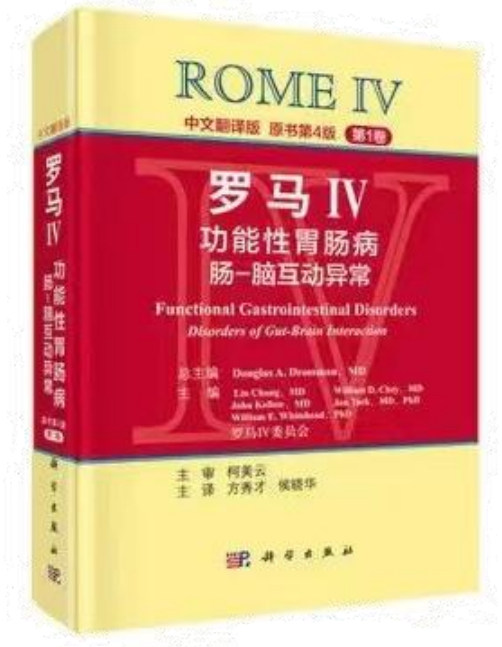


向无菌小鼠肠道内移植抑郁症患者的肠道菌群，发现小鼠表现出抑郁样症状。

情绪症状可由患者肠道菌群传给小鼠，提示肠道菌群在这些问题的发展过程中起到举足轻重的作用。

国际标准

2016年，功能性胃肠病殿堂级教科书“罗马IV”标准
将功能性胃肠病全新定义为肠 - 脑互动异常（Disorders of Gut-Brain Interaction）



《罗马IV:功能性胃肠病/肠-脑互动异常》

是功能性胃肠病领域的经典和必备专著、

功能性胃肠病诊断和分类的最新国际标准。

中华消化杂志 2020 年 12 月第 40 卷第 12 期 Chin J Dig, December 2020, Vol. 40, No. 12 — 803 —

· 共识与指南 ·

2020 年中国肠易激综合征专家共识意见

中华医学会消化病学分会胃肠功能性疾病协作组
中华医学会消化病学分会胃肠动力学组
通信作者：侯晓华，华中科技大学同济医学院附属协和医院消化内科，武汉 430022，Email：houxh@hust.edu.cn，电话：027-85726057

中华消化杂志 2023 年 7 月第 43 卷第 7 期 Chin J Dig, July 2023, Vol. 43, No. 7 — 433 —

· 共识与指南 ·

2022 中国功能性消化不良诊治专家共识

中华医学会消化病学分会胃肠动力学组 中华医学会消化病学分会胃肠功能性疾病协作组
通信作者：肖英莲，中山大学附属第一医院消化内科，广州 510080，Email：xyingl@mail.sysu.edu.cn，电话：020-87332200-8182；陈旻湖，中山大学附属第一医院消化内科，广州 510080，Email：chenminhu@mail.sysu.edu.cn，电话：020-87332200-8182

二、病因与发病机制

共识意见 6：IBS 的病理生理机制尚未被完全阐明，目前认为是多种因素共同作用引起的肠-脑互动异常。

推荐级别：A +，79%；A，8%；A −，13%

证据等级：高质量

随着研究的深入，目前世界范围内对于 IBS 的

陈述 4：多种因素参与 FD 的发病过程，肠-脑互动异常是主要的发病机制（证据级别：低质量；推荐强度：强推荐；陈述同意率：100%）。

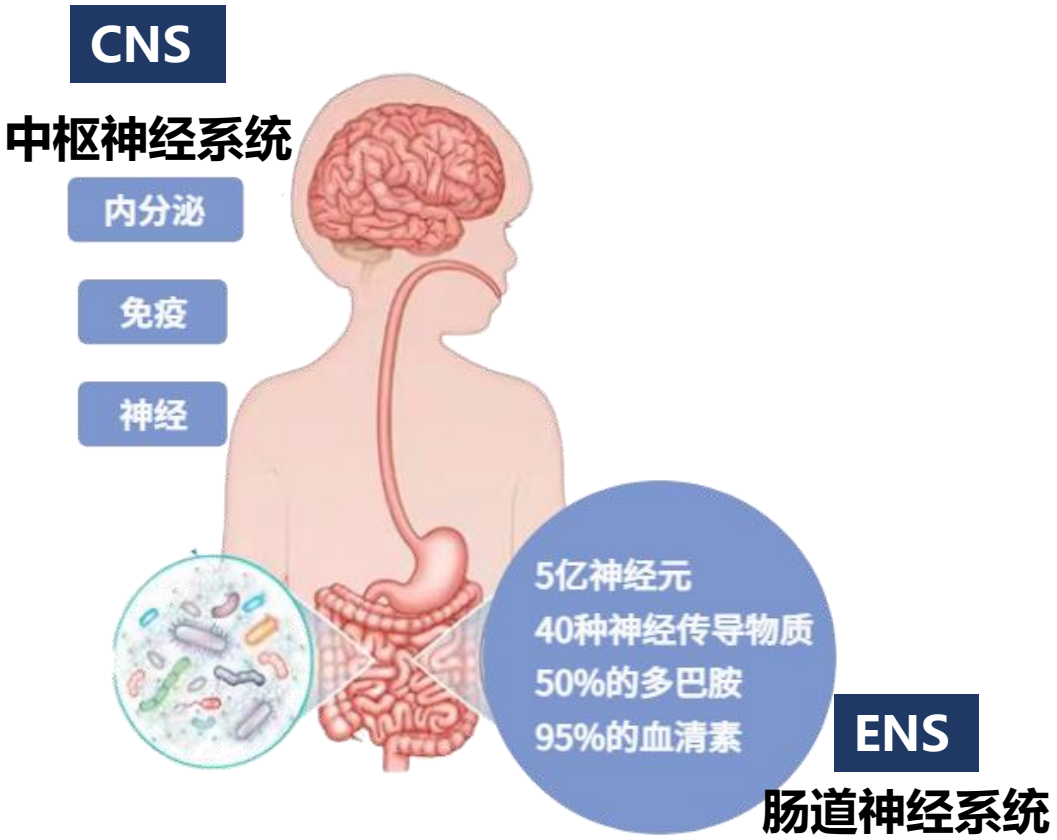
目前认为，FD 的各种病理生理机制之间并非完全独立，而是相互影响、互相作用。专家们认为不同的病理生理机制可能与 FD 的不同症状相关，但是各种病理生理机制与特定症状之间的具体关系尚不明确。多种因素引起的肠-脑互动异常是 FD 发生、发展的重要机制。

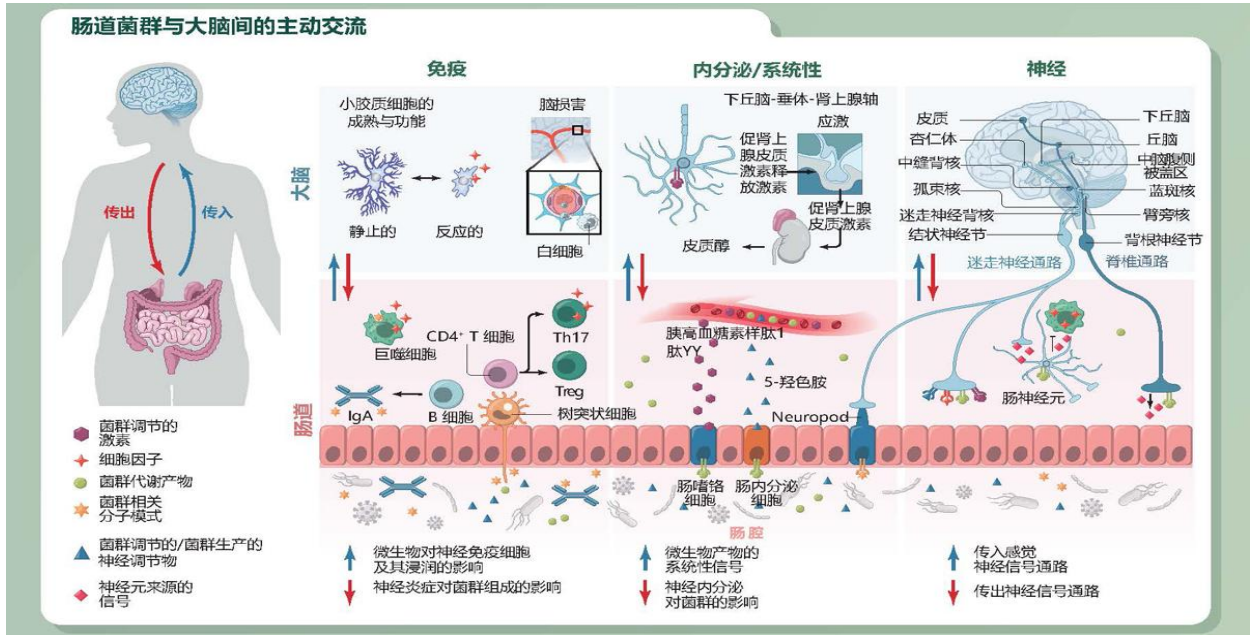
功能性胃肠病最常见的两个疾病之一肠易激综合征与功能性消化不良

专家共识均已说明肠-脑互动异常是发病的重要机制

Drossman DA , Hasler WL . Rome IV-Functional GI disorders: disorders of gut-brain interaction[J]. Gastroenterology, 2016,150(6):1257-1261

肠脑轴机制：
肠道主要透过「免疫、内分泌、神经系统」等3种方式与中枢神经系统（CNS）相互联系





路径1：免疫系统 Immune system

路径2：内分泌系统 Endocrine/systemic

路径3：神经系统 Neuronal system

Agirman G, Hsiao EY. SnapShot: The microbiota-gut-brain axis. Cell. 2021;184(9):2524-2524.e1.
Cryan JF, O'Riordan KJ, Cowan CSM, et al. The Microbiota-Gut-Brain Axis. Physiol Rev. 2019;99(4):1877-2013.
Jena A, Montoya C A, Mullaney J A, et al. Gut-brain axis in the early postnatal years of life: a developmental perspective[J]. Frontiers in Integrative Neuroscience, 2020: 44.

肠脑轴研究

大量的研究论文已证实肠道菌群透过肠-脑轴，与许多精神疾病如自闭症、抑郁症、帕金森病有关

标题	期刊	影响因子	摘要	发表日期
Human Gut Microbiota from Autism Spectrum Disorder Promote Behavioral Symptoms in Mice 自闭症谱系障碍患者的肠道菌群促进小鼠行为症状	Cell	41.582	将自闭症（ASD）或发育正常（TD）者的人肠道菌群移植给无菌小鼠，定植ASD菌群的小鼠子代（oASD）呈现自闭症行为特征。	2019年6月1日
Microbiota regulate social behaviour via stress response neurons in the brain 菌群通过大脑的应激反应神经元调控社会行为	Nature	49.962	无菌小鼠和抗生素处理（ABX）小鼠的社交活动减少，社交互动后多个脑区神经活动增加。	2021年8月1日
How gut microbes could drive brain disorders 肠道微生物是如何导致大脑疾病的	Nature	49.962	小鼠和初步人体研究表明，肠道菌群可影响大脑疾病。	2021年3月1日
Could the gut microbiome be linked to autism? 肠道菌群与自闭症有关吗?	Nature	49.962	多种证据表明肠道菌群与自闭症谱系障碍（ASD）相关。	2020年2月2日
Signaling inflammation across the gut-brain axis 跨越肠-脑轴的炎症信号	Science	47.728	自闭症、肠易激综合症、肥胖等疾病中存在肠脑轴的炎症，活化的肠道免疫细胞进入大脑可促进多发性硬化、卒中和帕金森病。	2021年12月10日
Microbiota and the social brain 微生物群和社会脑	Science	47.728	肠道菌群和中枢神经系统之间的双向交流，即菌群-肠-脑轴，可影响动物的神经发育和功能，从而影响社会行为。	2019年12月1日
Parkinson disease and the gut: new insights into pathogenesis and clinical relevance 帕金森病与肠道：对发病机制和临床相关性的新见解	Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology	46.802	帕金森病（PD）是一种神经退行性疾病，但在确诊前数年，患者就可能存在胃肠功能障碍（吞咽困难、胃排空延迟和便秘）；	2020年9月1日
Gut-brain axis in 2016: Brain-gut-microbiota axis - mood, metabolism and behaviour 肠脑轴2016：大脑-肠道-菌群轴-情绪，代谢和行为	Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology	46.802	将抑郁症患者体内的肠道菌群移植到无菌动物体内，可以诱导受体动物具有抑郁症的行为和生理特征。	2017年2月4日
The gut microbiome in neurological disorders 神经疾病中的肠道微生物组	The Lancet Neurology	44.182	菌群可通过产生神经活性代谢物（如神经递质）、短链脂肪酸等菌群产物、神经（肠神经、迷走神经等）、HPA轴、内分泌（肠激素）、免疫（免疫细胞和细胞因子）等途径，与大脑沟通。	2020年3月1日
The Microbiota-Gut-Brain Axis 菌群-肠-脑轴	Physiological Reviews	37.312	菌群参与多种神经相关疾病。	2019年10月1日

精神（情绪）益生菌可调节「肠脑轴」的益生菌。

益生菌
(Probiotics)

摄入适当数量,对宿主健康产生有益作用的活的微生物。

最早由Lilly及Stillwell于1965年提出Probiotics衍生自希腊语，意思是“for life”，为生活，表示某一原生动物产生的物质，可促使另一原生动物生长。

Expert Consultation of the Food and Agricultural Organization of the United Nations and the World Health Organization (FAO/WHO)

精神（情绪）益生菌
(Psychobiotics)

可调节「肠脑轴」的益生菌。

1. **高质量证据：**包含临床前及临床研究，才能被认为是精神益生菌。

2. **菌株特异性：**不同菌株具有不同作用效果。

Bambury A, Sandhu K, Cryan JF, Dinan TG. Finding the needle in the haystack: systematic identification of psychobiotics. Br J Pharmacol. 2018 Dec;175(24):4430-4438.

加拿大、澳大利亚、新西兰将精神益生菌做为治疗情绪障碍或抑郁症的干预手段之一

Table 4. Healthy lifestyles in mood disorders.

		Level
Nutrition/diet	Diet with high proportions of vegetables, fruit, fish and grain but low animal fats appear helpful in depressive disorders.	II
Probiotics	Probiotic supplements and subsequent changes in microbiome appear encouraging in management of depressive disorders.	II
Exercise	Clinical observations and preliminary evidence support the use of exercise in the management of mood disorders but patient motivation may be rate limiting to engagement.	I

（澳大利亚、新西兰共识, 2020）

Probiotics

Statement: Probiotic strains (e.g. *Lactobacillus and Bifidobacterium spp.)* at doses of 1–10 billion units per day are *Provisionally Recommended* for *Adjunctive* use and *Weakly Recommended* for *Monotherapy use* in MDD

Evidence grade: A (a statistically significant meta-analysis; $k = 6$, $n = 302$)
Strength of recommendation: Adjunctive: Provisionally Recommended (++), Monotherapy: Weakly Recommended (+)

（加拿大共识, 2022）

Sarris J, Ravindran A, Yatham LN, et al. Clinician guidelines for the treatment of psychiatric disorders with nutraceuticals and phytoceuticals: The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) and Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) Taskforce. World J Biol Psychiatry. 2022;23(6):424-455.
Malhi GS, Bell E, Bassett D, et al. The 2020 Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for mood disorders. Aust N Z J Psychiatry. 2021;55(1):7-117.

精神益生菌PS128中美共同上市，美国首款针对肠-脑轴健康的医用益生菌

美国版

PS128 *医用益生菌（特医食品）

对神经系统疾病如自闭症谱系障碍的营养支持

Neuralli™含有靶向益生菌株PS128，在多项自闭症谱系障碍临床试验中提供人们健康效益。

同时PS128在其他临床试验中也发现对于其他神经系统疾病显示出正面的结果。

中国版

*注：美版PS128为**医用益生菌，是一种特医食品**，被定义为“一种在**医生监督下配制，供肠内食用或给药的食品**，用于某种疾病或病症的特定饮食管理，其独特的营养需求基于公认的科学依据及医学评估确定。

https://www.prweb.com/releases/2022/08/prweb18812214.htm , https://benedlife.com/products/neuralli

PS128 为2023年医学循证证据量TOP 10菌株

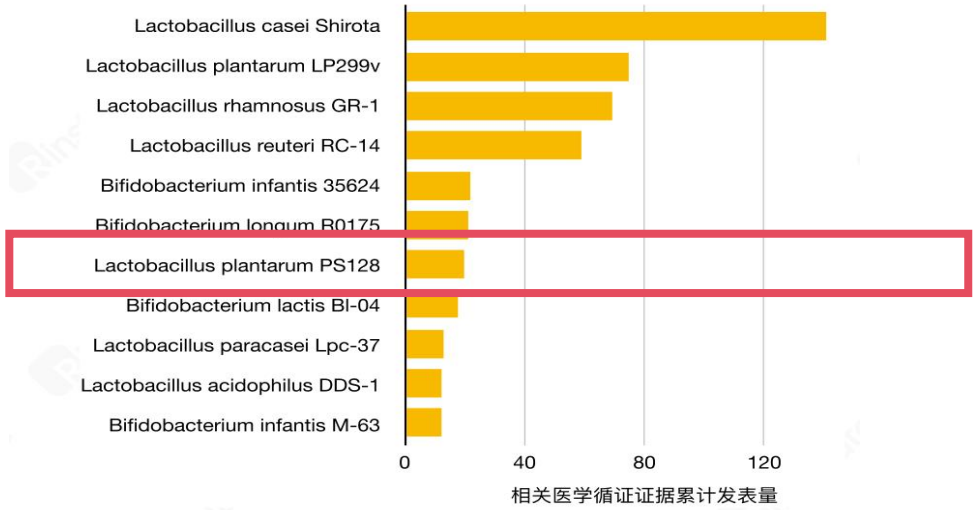
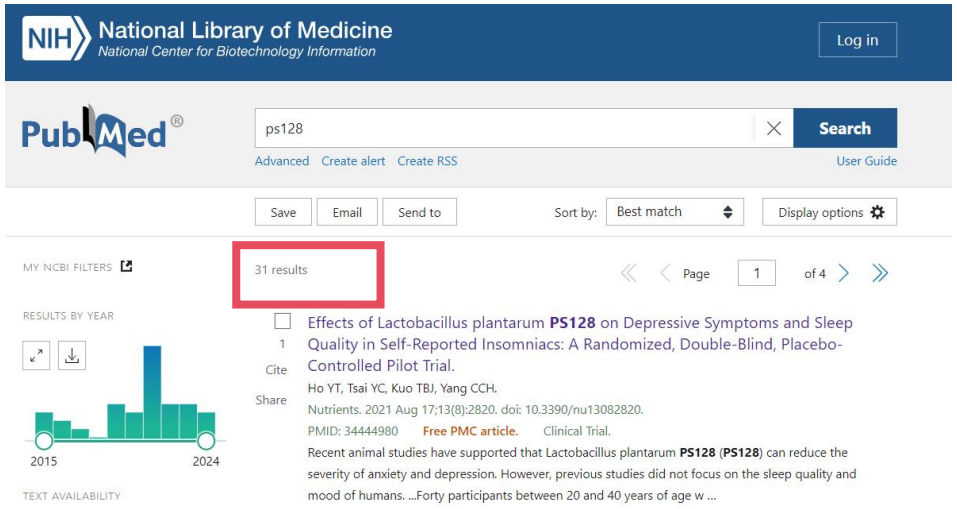


图 3-7-17. 医学循证证据量最多 TOP11 菌株（不包含《可用于婴幼儿食品的菌种名单》中的菌株）。嗜酸乳杆菌 DDS-1、婴儿双歧杆菌 M-63 发表量一致，并列第十。来源：Cochrane 数据库，热心肠研究院整理制图。



精神益生菌PS128
从实验室到临床研究

动物实验

自闭症 ASD

- Gut Microbes. 2024 Jan-Dec;16(1):2359501.

抑郁焦虑 Maternal separation

- Behavioural Brain Research 298 (2016) 202–209
- Brain Research 1631(2016) 1-12

帕金森氏症
MPTP injection

- Brain Behav Immun. 2020 Nov:90:26-46.

抽动症
DOI injection

- Brain Research Bulletin 153 (2019) 59–73

肠易激综合症 IBS

- Probiotics Antimicrob Proteins DOI: 10.1007/s12602-021-09828-x

人体临床实验

自闭症 (ASD)/共病多动(ADHD)

- Effects of *Lactobacillus plantarum* PS128 on Children with Autism Spectrum Disorder in Taiwan: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial (Nutrients 2019, 11, 820)
- Probiotic and Oxytocin Combination Therapy in Patients with Autism Spectrum Disorder: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Pilot Trial(Nutrients 2021, 13, 1552)
- *Lactobacillus plantarum* PS128 and Other Probiotics inChildren and Adolescents with Autism Spectrum Disorder:A Real-World Experience (Nutrients 2021, 13, 2036)
- Carbon monoxide (CO) correlates with symptom severity, autoimmunity, and responses to probiotics treatment in a cohort of children with autism spectrum disorder (ASD): a post-hoc analysis of a randomized controlled trial (BMC Psychiatry. 2022 Aug 8;22(1):536.)
- Probiotic intervention in young children with autism spectrum disorder in Taiwan: A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial（Research in Autism Spectrum Disorders, 109, 102256.）

抽动症 (TS)

- Randomized Controlled Trial of Probiotic PS128 in Children with Tourette Syndrome (Nutrients 2021, 13, 3698)

Rett 综合征 (RTT)

- Investigating the impact of probiotic on neurological outcomes in Rett syndrome A randomized, double-blind, and placebo-controlled pilot study (Autism. 2024 Feb 15:13623613231225899.)

抑郁 (MDD)

- *Lactobacillus Plantarum* PS128 in Patients With Major Depressive Disorder and High Level of Inflammation (Taiwan J Psychiatry 2019;33:116-7)
- Effects of *Lactobacillus plantarum* PS128 on Depressive Symptoms and Sleep Quality in Self-Reported Insomniacs: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Trial(Nutrients 2021, 13, 2820)
- Psychophysiological Effects of *Lactobacillus plantarum* PS128 in Patients with Major Depressive Disorder: A Preliminary 8-Week Open Trial(Nutrients. 2021, 13, 3731)

帕金森氏症 (PD)

- The Add-On Effect of *Lactobacillus plantarum* PS128 in Patients with Parkinson's Disease: A Pilot Study(Front Nutr. 2021 Jun 30;8:650053)

PS128 机制

精神益生菌PS128 机制：调节肠脑轴进而改善精神心理问题

	神经系统		内分泌系统	免疫系统
	血清素、多巴胺	**脑源性营养因子（BDNF） 神经生长因子 （NGF）**	**皮质醇 Cortisol**	**肿瘤坏死因子（TNF-α）、白细胞介素-6（IL-6）及自体免疫抗体GM1**
什么物质	血清素与多巴胺是神经系统最重要的两种神经递质，50%的多巴胺與95%血清素是在腸道分泌	神经营养因子是诱导大脑神经元存活发育和功能的一种蛋白质，它可以发信号通知特定细胞存活，分化或生长	当人体处于紧张状态的时候，肾上腺应对压力分泌皮质醇，皮质醇常被称为“压力激素”	促炎因子
起什么作用	血清素会影响心情、食欲、睡眠以及认知功能， 多巴胺与专注、积极、活力有关。	学习、记忆、认知能力 神经再生作用、保护受损神经元	应对压力	大脑发炎会影响神经之间的链结，影响神经的发育与正常功能
失调会产生什么问题	引起情绪障碍或是精神问题	忘东忘西、 认知及学习力变差	焦虑、失眠	免疫系统失衡
精神益生菌PS128作用	**平衡神经递质血清素、多巴胺**	**增加脑源性营养因子BDNF及神经生长因子NGF进而可能增加学习、记忆、认知能力及让神经再生、保护受损神经元。**	**降低压力激素皮质醇(Cortisol)**	**降低发炎因子如肿瘤坏死因子(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)，帮助减少神经发炎**

PS128
动物实验 1

PS128透过双向调节神经递质，血清素、多巴胺改善精神、心理疾病

抑郁焦虑实验

BRAIN RESEARCH 1631 (2016) 1–12

Available online at www.sciencedirect.com
ScienceDirect
www.elsevier.com/locate/brainres

ELSEVIER

Brain Research

Research Report

Psychotropic effects of *Lactobacillus plantarum* PS128 in early life-

Yen-Wenn Liu[a], Y
Yu-Chen Wu[a], H
[a]Institute of Biochemistry
[b]Probiotic Research Center,
[c]Institute of Anatomy and
Taiwan

ARTICLE INFO

Article history:
Accepted 12 November 20
Available online 24 Nover

Keywords:
Dopamine
Early life stress
Hypothalamic-pituitary-a

	Prefrontal cortex		
	NELS	ELS	ELS+PS128
Monoamines and metabolites			
5-HT	88.5±45	42.3±14***	50.1±30*
5-HIAA	21.3±7.2	25.8±9.0	12.5±4.7*,###
DA	168±114	66.1±33**	190±133##
DOPAC	50.4±11	59.9±29	71.2±28*
HVA	158±51	129±46	167±71
Turnover ratio			
DOPAC:DA	0.468±0.28	0.830±0.36**	0.416±0.18###
HVA:DA	1.60±1.1	2.31±1.2	0.977±0.72##

血清素↑

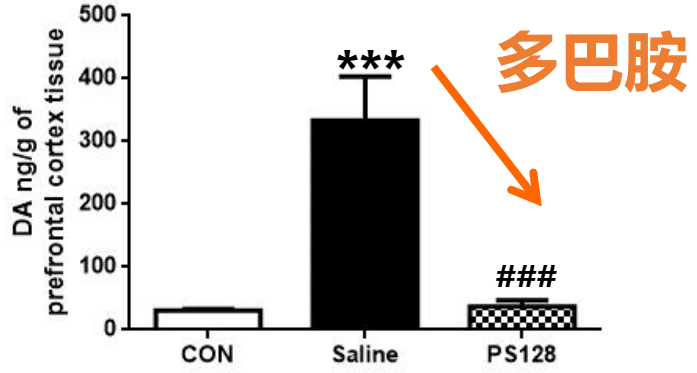
多巴胺↑

抑郁小鼠补充PS128后，抑郁行为改善的同时提高血清素、多巴胺浓度

肠应激综合症

Lactobacillus plantarum PS128 Ameliorated Visceral Hypersensitivity in Rats Through the Gut–Brain Axis

Yen-Wenn Liu[1,2] · Yen-Po Wang[3,4,5] · Hsu-Fang Yen[1] · Pei-Yi Liu[4] · Wen-Jian Tzeng[1] · Chia-Fen Tsai[5,6] · Han-Chieh Lin[5,7] · Fa-Yauh Lee[5,7] · One-Jang Jeng[8] · Ching-Liang Lu[3,4,5,7] · Ying-Chieh Tsai[1,2]



肠应激综合症大鼠补充PS128后，内脏敏感疼痛反应降低的同时发现压力贺尔蒙皮质醇浓度减少并且多巴胺恢复到跟正常小鼠浓度

PS128 动物实验2

PS128透过恢复神经元形态及催产素作用 改善丙戊酸（VPA）诱导的小鼠社交缺陷、焦虑与认知缺陷

GUT MICROBES
2024, VOL. 16, NO. 1, 2359501
https://doi.org/10.1080/19490976.2024.2359501
Taylor & Francis
Taylor & Francis Group
OPEN ACCESS Check for updates

Enhancing social behavior in an autism spectrum disorder mouse model: investigating the underlying mechanisms of *Lactiplantibacillus plantarum* intervention

Chih-Ming Chen[a,b], Chien-Chen Wu[b], Yebeen Kim[c], Wei-Yu Hsu[c], Ying-Chieh Tsai[a], and Shu-Ling Chiu[c]

[a]Institute of Biochemistry and Molecular Biology, National Yang Ming Chiao Tung University, Taipei, Taiwan; [b]Research and Development Department, Bened Biomedical Co. Ltd, Taipei, Taiwan; [c]Institute of Cellular and Organismic Biology and Neuroscience Program of Academia Sinica, Academia Sinica, Taipei, Taiwan

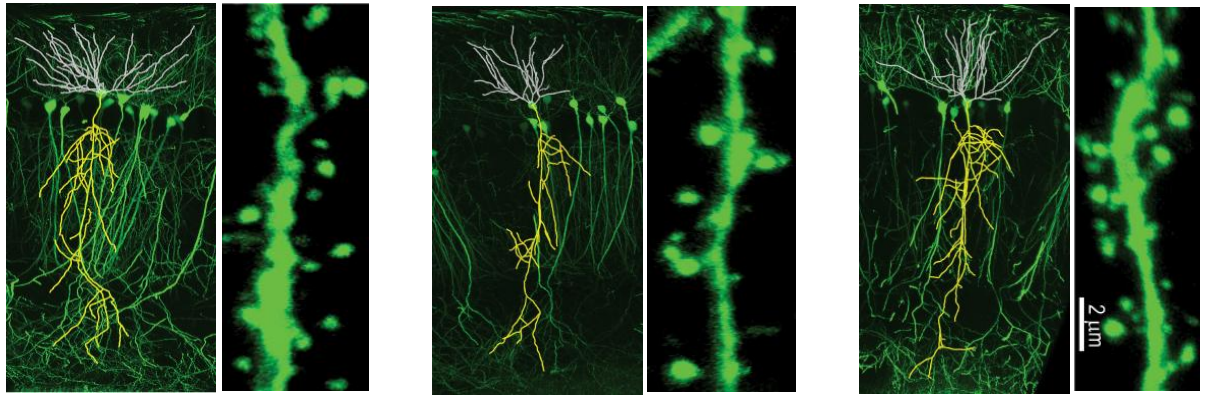
标题：PS128改善自闭症小鼠社会行为的潜在机制

期刊：Gut Microbes

影响因子：12.2

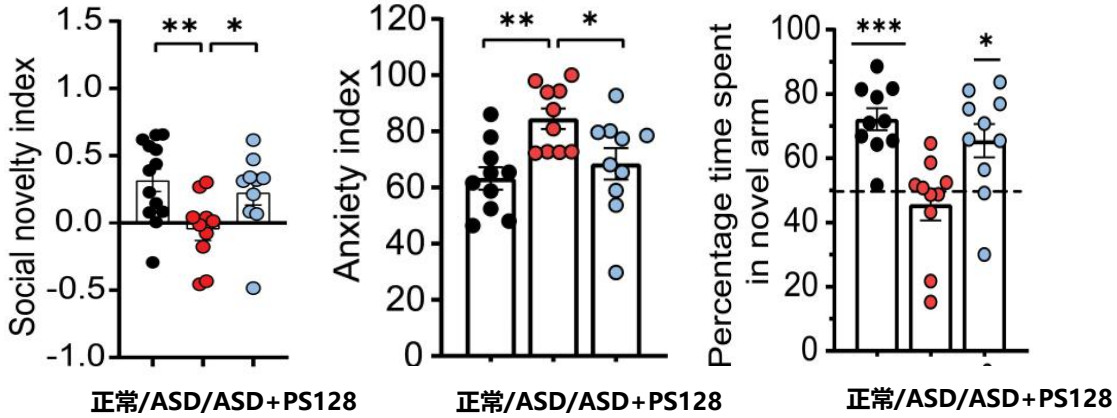
脑区神经元形态图与神经元分化、成熟度表现

一般鼠　　自闭症鼠　　自闭症鼠+PS128



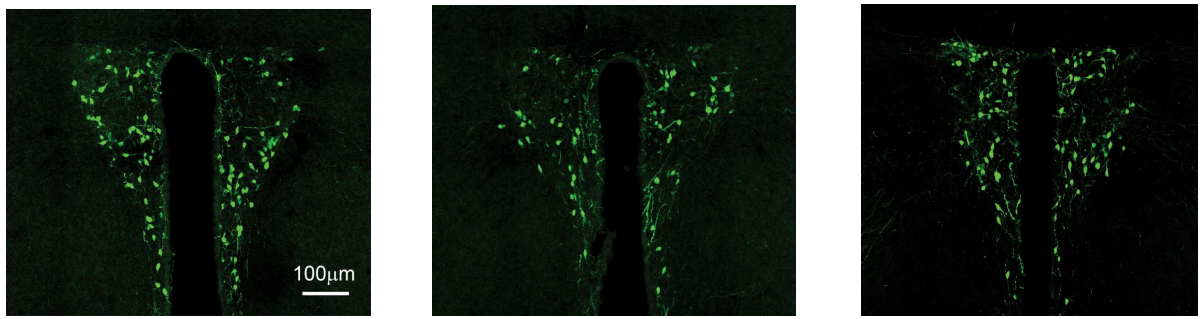
PS128恢复受损的神经元形态（长度与连结）、增加神经分化与成熟

社交沟通指数　焦虑指数　认知指数



脑区催产素含量

一般鼠　　自闭症鼠　　自闭症鼠+PS128



PS128逆转丙戊酸（vpa）诱导的小鼠的自闭症样行为

包含：社交缺陷、焦虑与认知缺陷

已知催产素对改善社交，情绪，行为障碍有一定效果

本实验ASD鼠催产素含量下降，PS128恢复催产素作用

文献来源：Chen CM, Wu CC, Kim Y, Hsu WY, Tsai YC, Chiu SL. Enhancing social behavior in an autism spectrum disorder mouse model: investigating the underlying mechanisms of Lactiplantibacillus plantarum intervention. Gut Microbes. 2024 Jan-Dec;16(1):2359501.

PS128
动物实验 3

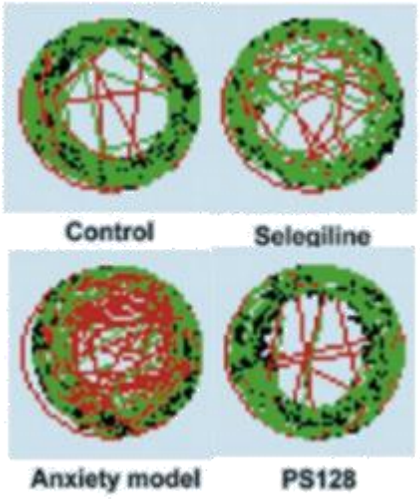
1-(3-氯苯基)哌嗪盐酸盐（mCPP)诱导的类焦虑行为实验中，精神益生菌PS128减少了mCPP诱导的焦虑样行为(移动距离减少)，同时使皮质醇浓度下降

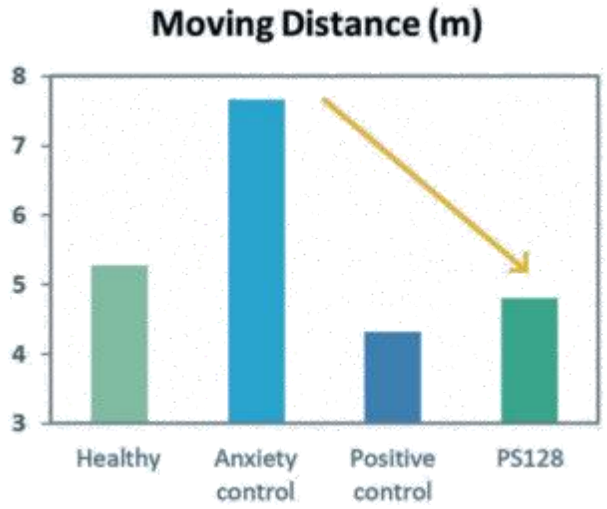
背景

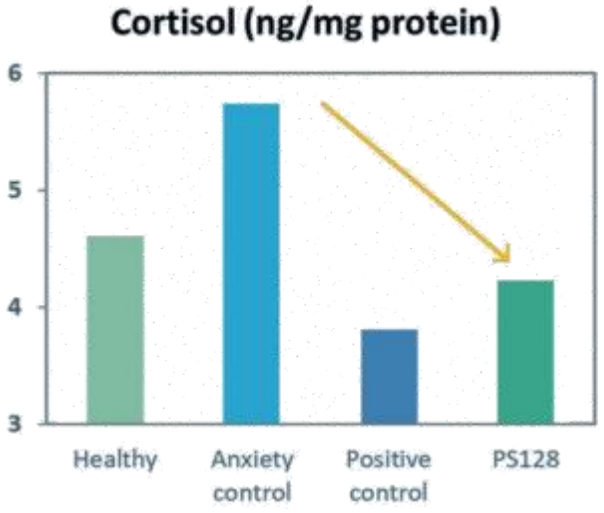
焦虑症是最常见的精神障碍， 如果得不到适当治疗， 可能导致严重情况， 例如躯体障碍或中枢神经系统永久性损伤。 目前临床上有许多药物可以治疗焦虑症， 但是存在许多副作用， 因此运用安全性高的营养补充品来改善焦虑一直受到 相当高的期待。

方法

研究团队建立数种斑马鱼模型， 探讨精神益生菌PS128以及含有PS128的营养组合物， 在抗焦虑、抗氧化、神经保护 以及改善记忆等功效的作用。





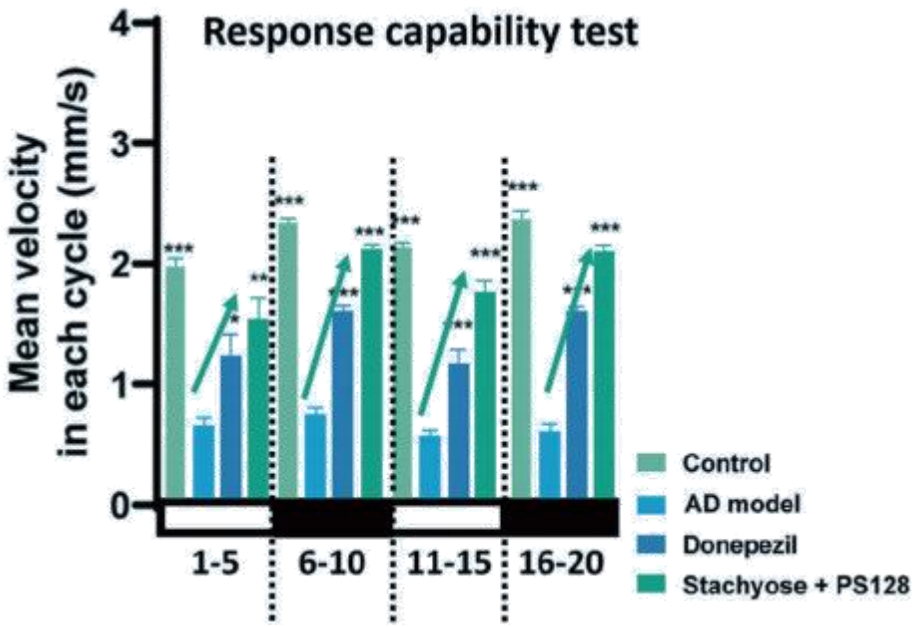


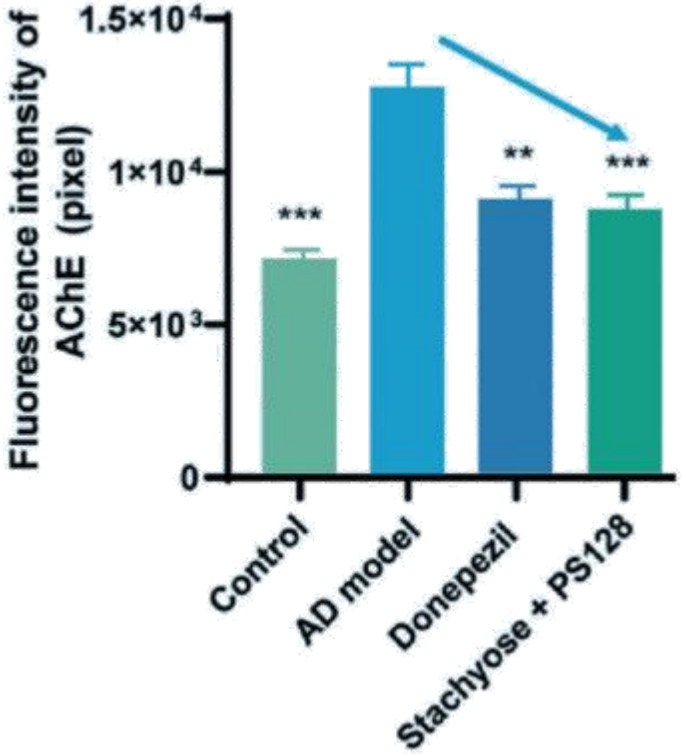
（图） 精神益生菌PS128减少了mCPP诱导的焦虑样行为 (移动距离减少)， 同时皮质醇浓度降低。

PS128
动物实验 4

精神益生菌PS128降低乙酰胆碱酯酶(AChE) 活性， 保护胆碱能神经元， 透过反应能力测试发现， 精神益生菌PS128记忆改善效果优于多奈哌齐

氯化铝(Aluminum chloride) 常用于斑马鱼阿尔茨海默病模型建立， 会损害神经系统， 使乙酰胆碱酯酶(AChE) 活性升高， 胆碱能神经元受损， 增加淀粉样蛋白的产生， 降低学习能力， 导致记忆丧失





(图)精神益生菌PS128降低乙酰胆碱酯酶 (AChE) 活性， 保护胆碱能神经元， 透过反应能力测试，精神益生菌PS128记忆改善效果优于多奈哌齐（Donepezil）（Donepezil， AChE抑制剂， 适用于轻度或中度阿尔茨海默型痴呆症状的治疗）

PS128
儿童临床

PS128已累计近500位儿童神经发育障碍临床验证

文献标题	实验设计	主要结果	文献来源
1. PS128 对台湾自闭症孩童行为改善研究：随机分配安慰剂对照组双盲实验	**自闭症，双盲安慰剂对照** （台湾） 人数：80位，时间：1个月 年龄：7-15岁 剂量：PS128 600亿/天	➢**PS128可以减缓部分自闭症征状：社交沟通障碍、仪式化行为。** ➢**PS128有益于改善共病多动相关症状、多动/ 冲动， 并有助于降低自闭症儿童SNAP-IV 总分。** ➢**PS128对于自闭症的效果在年龄较小的孩子更明显。** ➢**服用PS128一个月后可以调整孩子肠道环境，将有害菌转变成以乳杆菌、双岐杆菌等有益菌为主导的优势菌群。**	➢Liu et al, 2019. Nutrients, 11, 820.
2. 益生菌和催产素联合治疗自闭症谱系障碍：一项随机、双盲、安慰剂对照的初探性研究	**自闭症，双盲安慰剂对照** **（美国哈佛大学）** 人数：35位，时间：7个月 年龄：3-20岁 剂量：PS128 600亿/天	➢**PS128自闭症有效率约60%，并且联用其他干预手段效果更好。** ➢**PS128改善自闭症的机制可能与自体免疫抗体GM1浓度下降有关。** ➢**PS128单独与并用催产素鼻喷剂皆可以明显促进自闭症人群的自律神经平衡。**	➢Kong et al., 2021. Nutrients, 13, 1552. ➢Sherman et al., 2022. BMC Psychiatry, 22, 536. ➢Kong et al., 2023. Journal of Psychiatric Research, 166, 1-9.
3. PS128和其他益生菌在儿童和青少年自闭症基于真实世界经验的研究	**自闭症，真实世界研究** （意大利帕维亚大学） 人数：131位，时间：6个月 年龄：平均7岁 剂量：PS128 300亿或600亿/天	➢**在临床总体印象-改善量表（CGI-I）中，超过86.7%食用PS128的自闭症患者显着进步。** ➢**自闭症小孩服用6个月期间，PS128副作用比例相较其他益生菌组更低（1.9% vs 11.5%）。**	➢Mensi et al., 2021. Nutrients, 13, 2036.
4. 植物乳杆菌PS128针对抽动症儿童的随机对照研究	**抽动症，双盲安慰剂对照** （台大儿童医院） 人数：57位，时间：2个月 年龄：5-18岁 剂量：PS128 600亿/天	➢**跟基础值比，PS128 服用1个月,2个月耶鲁综合抽动严重程度量表（YGTSS）皆显着改善。** ➢**PS128 提高抽动共患多动症者注意力及降低过动、冲动等表现。**	➢Wu et al., 2021. Nutrients, 13, 3698.
5. 益生菌干预台湾孤独症谱系障碍幼儿：一项随机、双盲、安慰剂对照试验	**自闭症，双盲安慰剂对照** （台湾马偕医院） 人数：86位，时间：2个月 年龄：2.5-7岁 剂量：PS128 600亿/天	➢**PS128对自闭症幼童的行为和情绪问题有良好的改善作用。**	➢Liu et al., 2023. Research in Autism Spectrum Disorders, 109, 102256.
6. 精神益生菌PS128对 Rett 综合征患者神经系统结局的影响： 一项随机、双盲、安慰剂对照的初探性研究	**Rett 综合征，双盲安慰剂对照** （台大儿童医院） 人数：36位，时间：6个月 年龄：1-50岁 剂量：PS128 600亿/天	➢**PS128 可能通过菌-肠-脑轴改善Rett 综合征的总体认知发育水平和上下肢肌张力障碍。**	➢Wong et al., 2024. Autism. 2024 Feb 15:13623613231225899.

PS128累计150位精神心理功效验证

文献标题	实验设计	主要结果	文献来源
1.PS128 对高精神压力之电子业从业人员研究：一项先导性研究	高精神压力之电子业从业人员 人数：40位 年龄：平均40岁 时间：8周 剂量：PS128 200亿/天	➢PS128显著降低受试者唾液中的压力荷尔蒙 Cortisol 皮质醇浓度 ➢90%以上的受试者自觉精神压力有所改善 ➢70%以上的受试者睡眠状况有所改善	➢Wu et al., 2021. Front Nutr. 2021;8:614105.
2.植物乳杆菌PS128对失眠患者抑郁、焦虑症状和睡眠质量的影响:一项随机、双盲、安慰剂对照先导试验	失眠人群，双盲安慰剂对照 人数：40位 时间：1个月 年龄：20-40岁 剂量：PS128 600亿/天	➢失眠患者服用PS128 30天增加失眠患者深层睡眠质量 ➢失眠患者服用PS128 30天减少抑郁、焦虑症状	➢Ho et al., 2021. Nutrients. 2021;13(8):2820.
3.植物乳杆菌PS128对重度抑郁症患者的心理生理影响:一项初步开放试验	抑郁症患者 人数：11位 年龄：20-65岁 时间：8周 剂量：PS128 600亿/天	➢抑郁症患者服用植物乳杆菌PS128八周透过汉密尔顿抑郁量(HAMD-17)）及抑郁和躯体症状量表（DSSS）显示减少抑郁症状及躯体症状	➢Chen et al., 2021. Nutrients. 2021;13(11):3731.

临床案 一 植物乳杆菌PS128服用八周透过汉密尔顿抑郁量(HAMD-17)）及抑郁和躯体症状量表（DSSS）显示减少抑郁症状及躯体症状

干预抑郁症患者8周期间抑郁、躯体症状的变化

	Baseline	Week 2	Week 4	Week 8	P [a]
	Mean (SD)	Mean (SD)	Mean (SD)	Mean (SD)	
HAMD-17	20.1 (5.6)	12 (4.2)	16.2 (5.8)	12.0 (6.1)	0.01 [a]
DSSS, total score	31.0 (4.5)	20.2 (3.8)	22.2 (3.6)	18.4 (3.5)	<0.001 [a]
DSSS, depressive	19.2 (9.0)	12.6 (8.3)	13.8 (7.6)	11.1 (6.9)	<0.001 [a]
DSSS, somatic	11.8 (6.9)	7.6 (5.6)	8.4 (5.6)	7.3 (6.6)	0.001 [a]
DSSS, pain	5.6 (3.5)	3.7 (2.9)	4.0 (2.7)	3.5 (3.4)	0.006 [a]
hs-CRP, n = 10	3.1 (3.7)	-	-	4.1 (6.5)	0.71
IL-6, ng/mL	35.7 (10.1)	-	-	35.0 (11.9)	0.61
TNF-α, pg/mL	886.9 (248.8)	-	-	961.5 (304.1)	0.13
Zonulin, mg/mL	0.94 (0.48)	-	-	0.92 (0.54)	0.92
I-FABP, pg/mL	1.67 (11.2)	-	-	1.46 (1.02)	0.71

[a] repeated measures analysis of variance. Abbreviations: DSSS, Depression and Somatic symptoms Scale; HAMD-17, Hamilton Depression Rating Scale-17 items; hs-CRP, high sensitivity C-reactive protein; I-FABP, intestinal fatty acid binding protein; IL-6, interleukin-6; TNF-α, tumor necrosis factor-α. "-" means that the data are not available.

长期的高压、焦虑、抑郁不止会增加我们的坏情绪**还会影响我们的躯体症状，像是头痛、肌肉痛、心脏痛等。**

植物乳杆菌PS128验证减少抑郁症患者整体抑郁及躯体症状。

说明植物乳杆菌PS128不仅可以减少压力荷尔蒙皮质醇还可减少后续对身体产生更大的危害！

文献出处：Chen HM, Kuo PH, Hsu CY, et al. Psychophysiological Effects of Lactobacillus plantarum PS128 in Patients with Major Depressive Disorder: A Preliminary 8-Week Open Trial. Nutrients. 2021;13(11):3731. Published 2021 Oct 22. doi:10.3390/nu13113731

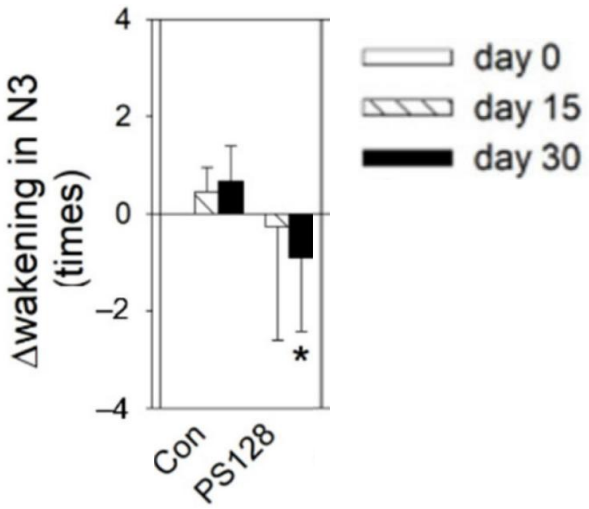
临床案 二

PS128增加失眠患者深层睡眠质量并减少抑郁、焦虑症状

失眠人群，双盲安慰剂对照（Ho et al., 2021）
人数：40位　　时间：1个月
年龄：20-40岁　剂量：PS128 600亿/天

PS128组在N3阶段醒来的时间显著比控制组少

N3阶段醒来
次数变化量#

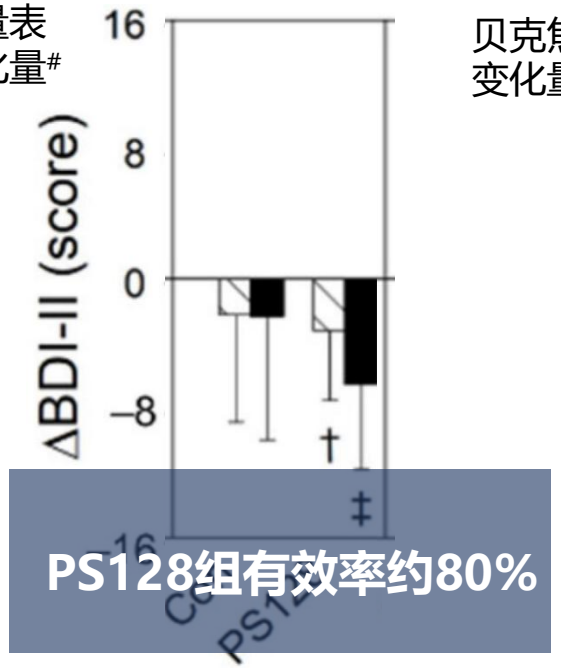


* p < 0.05 vs. 控制组

#变化量：第15、30天的分数与第0天的差值

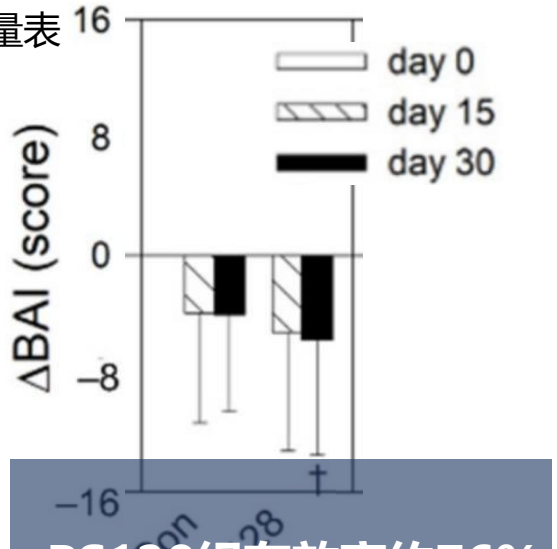
PS128在第30天时与基础值相比BDI–II抑郁、BAI焦虑分数显著降低

贝克忧郁量表
第二版变化量#



PS128组有效率约80%

贝克焦虑量表
变化量#



PS128组有效率约76%

† p < 0.05,‡ p < 0.01 vs.基准值

临床案 三

相较其他益生菌组，PS128组86.7% 的小孩表示明显改善（VS 38.5%）不良反应相较其他益生菌组明显降低（2.9% VS 11.5%）

自闭症，真实世界研究
人数：131位　　时间：6个月
年龄：平均7岁　剂量：PS128 300亿或600亿/天

nutrients　MDPI

Communication

Lactobacillus plantarum PS128 and Other Probiotics in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder: A Real-World Experience

Martina Maria Mensi [1], Chiara Rogantini [2], Michele Marchesi [2], Renato Borgatti [1,2] and Matteo Chiappedi [1,*]

[1] Child Neuropsychiatry Unit, IRCCS Mondino Foundation, 27100 Pavia, Italy; martina.mensi@mondino.it (M.M.M.); renato.borgatti@mondino.it (R.B.)
[2] Department of Brain and Behavioral Sciences, University of Pavia, 27100 Pavia, Italy; chiara.rogantini01@universitadipavia.it (C.R.); michele.marchesi01@universitadipavia.it (M.M.)
* Correspondence: matteo.chiappedi@mondino.it

临床总体印象严重程度量表(CGI-S)	PS128	其他益生菌
基础值	5.1	5.5
六个月	4.2	5.1

临床总体印象-改善量表(CGI-I)	PS128	其他益生菌
服用六个月改善程度	86.7%	38.5%

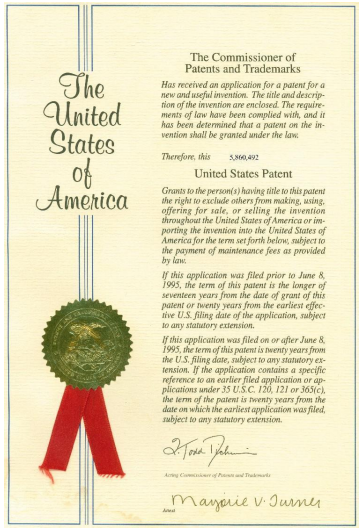
不良反应	PS128	其他益生菌
服用六个月	2.9%	11.5%

此研究由意大利卫生部计画支持下进行，由创立于18世纪的IRCCS儿童医学中心与创校600余年的帕维亚大学(被誉为意大利的“牛津大学”)共同执行

自闭症小孩服用6个月期间，PS128组CGI-S显著降低（$p < 0.001$），86.7% 的小孩表示明显改善，同时不良反应相较其他益生菌组明显降低（2.9% VS 11.5%）

PS128
专利

PS128 获得包含改善功能性肠病、抑郁焦虑等27个国家/地区，51项 专利


The United States of America

The Commissioner of Patents and Trademarks

Has received an application for a patent for a new and useful invention. The title and description of the invention are enclosed. The requirements of law have been complied with, and it has been determined that a patent on the invention shall be granted under the law.

Therefore, this 5,860,492

United States Patent

Grants to the person(s) having title to this patent the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States of America or importing the invention into the United States of America for the term set forth below, subject to the payment of maintenance fees as provided by law.

If this application was filed prior to June 8, 1995, the term of this patent is the longer of seventeen years from the date of grant of this patent or twenty years from the earliest effective U.S. filing date of the application, subject to any statutory extension.

If this application was filed on or after June 8, 1995, the term of this patent is twenty years from the U.S. filing date, subject to any statutory extension. If the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under 35 U.S.C. 120, 121 or 365(c), the term of the patent is twenty years from the date on which the earliest application was filed, subject to any statutory extension.

Acting Commissioner of Patents and Trademarks

Attest Marjorie V. Turner

证书号第3071221号

发明专利证书

发明名称：乳酸菌、包含该乳酸菌的组合物以及其用途

发明人：蔡英杰；刘伟贤；廖坚甫；许智能

专利号：ZL 2015 1 0195767.9

专利申请日：2015年04月23日

专利权人：法玛科技顾问股份有限公司

地址：中国台湾台中市

授权公告日：2018年09月14日　授权公告号：CN 105002109 B

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年04月23日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

第1页（共1页）

特許証
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第6035578号
(PATENT NUMBER)

発明の名称 (TITLE OF THE INVENTION)　乳酸菌、それを含む組成物及びそれらの使用

特許権者 (PATENTEE)　台湾台北市北投區立農街二段155號
国籍 台湾
國立陽明大學

発明者 (INVENTOR)　蔡 英傑
劉 偉賢
廖 堅甫

その他別紙記載

出願番号 (APPLICATION NUMBER)　特願2015−088066

出願日 (FILING DATE)　平成27年 4月23日(April 23, 2015)

登録日 (REGISTRATION DATE)　平成28年11月11日(November 11, 2016)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成28年11月11日(November 11, 2016)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

小宮義則

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

URKUNDE　CERTIFICATE　CERTIFICAT

Es wird hiermit bescheinigt, dass für die in der Patentschrift beschriebene Erfindung ein europäisches Patent für die in der Patentschrift bezeichneten Vertragstaaten erteilt worden ist.

It is hereby certified that a European patent has been granted in respect of the invention described in the patent specification for the Contracting States designated in the specification.

Il est certifié qu'un brevet européen a été délivré pour l'invention décrite dans le fascicule de brevet, pour les Etats contractants désignés dans le fascicule de brevet.

Europäisches Patent Nr.　European patent No.　Brevet européen n°

2937424

Patentinhaber　Proprietor of the patent　Titulaire du brevet

National Yang-Ming University
No. 155, Sec. 2
Linong St.
Taipei 112TW

München, den　Munich, Fait à Munich, le　29.03.17

Benoît Battistelli
Président des Europäischen Patentamts
President of the European Patent Office
Président de l'Office européen des brevets

菌株	专利内容 – 功能性	申请地	专利证书号
PS128	抗抑郁焦虑+改善功能性肠病 *	中国大陆	ZL201510195767.9
	抗抑郁焦虑+改善功能性肠病 *	日本	特许第6035578号
	抗抑郁焦虑+改善功能性肠病 *	欧盟	EP2937424B1
	改善功能性肠病 *	美国	US10188684B2
	改善功能性肠病 *	中国台湾	I623318
	改善功能性肠病 *	韩国	10-1813881
	抗抑郁焦虑	美国	US10967013B2
	抗抑郁焦虑	中国台湾	I509070
	改善神经发育障碍行为异常	中国台湾	TWI770487B
	改善动作障碍 * 症状	中国台湾	I623319
	改善动作障碍 * 症状	日本	特許第6878565號
	改善动作障碍 * 症状	美国	US11285179B2

* 功能性肠病：如肠易激综合征、功能性消化不良…等

适用症状

植物乳杆菌PS128建议适用症状

情绪问题	焦虑、抑郁、易怒、认知、记忆、专注力、对立违抗等
睡眠问题	入睡困难、夜醒等
躯体问题	自主神经功能紊乱（如：心悸、出汗、颤抖；烧灼感、沉重感、肿胀感等）、疼痛（偏头痛及其他不能合理解释的严重疼痛） 皮肤问题（如：瘙痒、烧灼感、刺痛、麻木感、酸痛等）
肠胃道问题	功能性胃肠病（功能性消化不良、肠易激综合征等） 便秘、拉肚子、肚子痛、胀气、噁心、反酸、呕吐等
其他肠脑轴失调问题	神经发育障碍（自闭症、多动症、抽动症、Rett综合征等）、癫痫、 学习困难、双心病、产后抑郁、阿尔茨海默症、帕金森等

适用场景

PS128 适用场景及家长反馈

1. 不想使用药物。
2. 轻度症状，尚未到用药的程度。
3. 与药物联用，弥补药效后的情绪不稳定，甚至减少药物带来的副作用。
4. 先使用精神益生菌，调整脑肠轴，同时提高肠道微生物多样性及有益菌数量，有助于后续药物发挥疗效。
5. 联用其他干预手段，增强效果。

第一次服「专」影响食欲

ADHD-男-三年级

我的经验说一下。我们目前是第二次服专。
第一次是去年三月份，但是告知了会影响食欲和睡眠，我们按医嘱早餐半小时后服药，当服用两瓶零5粒时，食欲被影响到连午饭都不吃的程度了。
我家小孩本身脾胃不和我是知道的，即使不服药也经常早上没胃口、但中午和晚上胃口超级好巨能吃、尤其晚上。所以当时被困扰住了就停药了。但这两瓶零5颗的效果是真的好，且停药后作用一直延续到了7月份
之后辗转中药，服用100副药，丝毫无效。

第二次服「专」搭配PS128没有副作用食欲改善

在不断了解很多信息、做了很多检测的情况下，又决定还是服专，这次12月4日开始，在用药前两周我就开始给娃推拿按摩消内热、消积化湿调脾胃，前一周我开始给娃服用PS128，到目前为止，没有副作用发生了。甚至早晨胃口比不服药时都有所改善。

ADHD-男-三年级

我仔细观察了一下，PS128调节睡眠和情绪，还是很有用的；另外，我们家庭氛围的调整、和老师关系的发展、对待孩子的态度和方法，统统做调整。一套组合拳下来，这次服专之后，情绪无波动，同时专注力、执行力、控制能力都非常到位。

PS128改善情绪和睡眠联用「专」，效果更好

上海-三年级-男-肾病adhd 情绪
那次失控校长说怀疑他阿斯，再上去就可能精神病。还说我们小学以前也有个最后就精神病了。

上海-三年级-男-肾病adhd 情绪
昨天去看就说两种方案

辽宁沈阳-五岁-男-adhd合并as
环境很重要

上海-三年级-男-肾病adhd 情绪
专18+ps128

上海-三年级-男-肾病adhd 情绪
或者专18+情绪药

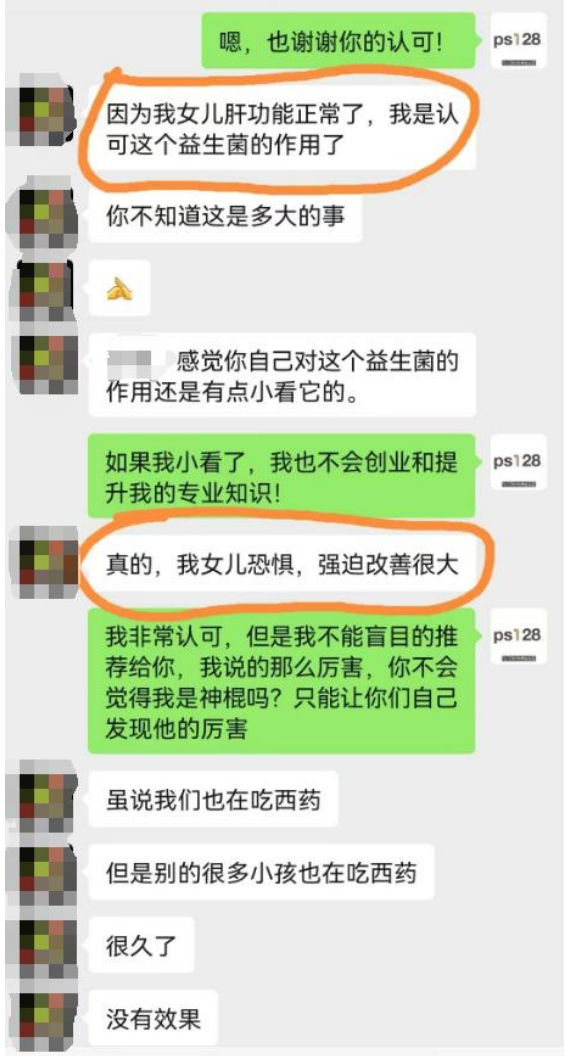
辽宁沈阳-五岁-男-adhd合并as
ps128对情绪的确有效果 没有之前那么极端的生气

上海-三年级-男-肾病adhd 情绪
我们以前有肾病，目前预后良好，吃专18已经是反复纠结了很久

上海-三年级-男-肾病adhd 情绪
所以先选ps128试试看

PS128 适用场景及用户反馈

PS128改善强迫与恐惧



PS128联用药物，精神分裂症2个月，精神、情绪明显变好

植物乳杆菌PS128 食用说明

1、**前三天可先减半服用**，如无腹泻、便秘或腹涨再恢复为建议剂量。

2、应储存于常温避光干燥处，**冷藏效果更佳。**

3、如服用抗生素及其他**药物间隔2小时以上。**

4、建议坚持足量服用。

5、可直接吞服；也可与常温的牛奶、果汁等拌匀食用，温度25度为宜，最高不要超过37℃。

6、食用初期少部分人有可能会产生赫氏反应(腹泻、便秘或腹涨等)。赫氏反应的起因是由于有害细菌死亡的过程中会释放一些毒素，从而导致症状加重。**请坚持食用一个月**，症状会随着时间而消失。

7、建议用法用量（或遵医嘱）餐前或随餐服用，避免临睡前服用

体重	10公斤以下	11-20公斤	21-39公斤	40公斤以上
无药物联用	早1包/天 1盒/月	早1包，晚1包 2包/天,2盒/月	早2包，晚1包 3包/天,3盒/月	早2包，晚2包 4包/天,4盒/月
药物联用	遵医嘱。			

Thank you
for your attention